

국립식량과학원 연구실 안전관리규정

제정	2007. 3. 20.	작물과학원	훈령 제21호
개정	2008. 12. 22.	국립식량과학원	훈령 제10호
개정	2011. 9. 26.	국립식량과학원	훈령 제36호
개정	2012. 6. 12.	국립식량과학원	훈령 제52호
개정	2016. 3. 30.	국립식량과학원	훈령 제90호
개정	2016. 9. 1.	국립식량과학원	훈령 제94호
개정	2018. 4. 26.	국립식량과학원	훈령 제117호
개정	2019. 12. 2.	국립식량과학원	훈령 제133호
개정	2021. 7. 12.	국립식량과학원	훈령 제155호
개정	2023. 2. 6.	국립식량과학원	훈령 제166호
개정	2026. 8. 14.	국립식량과학원	훈령 제216호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」(이하 “법“이라 한다)에 의하여 국립식량과학원(이하 “과학원“이라 한다) 소관 연구실의 안전에 관한 기준을 확립하여, 안전사고 방지 및 대책을 수립함에 있어 필요한 사항을 규정하고 안전사고로부터 연구실내 인명 및 재산 손실을 방지하며, 사고가 발생할 경우 그 피해를 최소화함을 목적으로 한다.

제2조(적용 범위) 이 규정은 과학원 본원 및 소속기관의 연구 활동을 위하여 설치된 연구실 및 연구활동종사자에 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

- ① “연구실“이란 농업·과학기술분야 연구개발 활동을 위하여 설치한 시설, 장비, 연구재료 등을 갖추어 사용자가 연구를 수행하는 실험실·실험준비실 및 분석실 등의 장소를 말한다.

② “연구주체의 장“이란 과학원장을 말하며, 소속 기관은 소속 기관장 및 부장이 “연구주체의 장“의 역할을 수행한다.

③ “연구활동종사자“란 연구개발활동에 종사하는 공무원 및 그 보조자를 말한다.

④ “안전점검“이란 연구실 안전관리에 관한 경험과 기술을 갖춘 자가 육안 또는 점검 기구 등을 활용하여 연구실에 내재된 위험요인을 조사하는 행위를 말한다.

⑤ “정밀안전진단“이란 연구실에서 발생할 수 있는 재해를 예방하기 위하여 잠재적 위험성의 발견과 그 개선대책의 수립을 목적으로 일정한 기준 또는 자격을 갖춘 자가 실시하는 조사 · 평가를 말한다.

⑥ “보호구“란 사고방지 및 외부의 유해한 자극물을 차단하거나 그 영향을 감소시키는 목적을 가지고, 신체 일부 또는 전체에 장착하여 사용하는 2차적인 안전장치를 말한다.

⑦ “안전표식“이란 연구실내 위험시설 · 기구 · 장비 · 위험장소 · 위험물질에 대한 경고나 안내사항 또는 안전의식을 고취하기 위해 표시된 그림 · 기호 · 문자를 포함한 형체를 말한다.

⑧ “연구실사고“란 연구실 또는 연구활동이 수행되는 공간에서 연구활동과 관련하여 연구활동종사자가 부상 · 질병 · 신체장해 · 사망 등 생명 및 신체상의 손해를 입거나 연구실의 시설 · 장비 등이 훼손되는 것을 말한다.

⑨ “중대연구실사고“란 연구실에서 발생하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사고를 말한다.

1. 사망 또는 후유장애(1급~9급) 부상자가 1명 이상 발생한 사고
2. 3개월 이상의 요양을 요하는 부상자가 동시에 2명 이상 발생한 사고
3. 3일 이상의 입원이 필요한 부상을 입거나 질병에 걸린 사람이 동시에 5명 이상 발생한 사고
4. 법 제16조제2항 및 시행령 제13조에 따른 연구실의 중대한 결함으로 인한 사고

⑩ “유해인자“란 화학적 · 물리적 위험요인 등 연구실 사고를 발생시키거나 연구활동종사자의 건강에 저해할 가능성이 있는 인자를 말한다.

⑪ “사전유해인자위험분석“이란 연구개발활동 시작 전 유해인자를 미리 분석하여 연구실 책임자가 해당 연구실의 유해인자를 조사 · 발굴하고 사고예방 등을 위하여 필요한 대책을 수립하여 실행하는 일련의 과정을 말한다.

⑫ “연구활동“이란 과학기술분야 연구실에서 수행하는 연구, 실험, 실습 등을 수행하는 모든 행위를 말한다.

제4조(연구주체의 장의 책임) 연구주체의 장은 과학원의 대표자로서 연구실의 안전유지·관리 및 사고 예방을 철저히 하여 안전환경을 확보할 책임을 진다.

제2장 조직과 직무

제5조(조직) ① 연구주체의 장은 소관 연구실의 안전유지 및 관리를 철저히 함으로써 연구실의 안전환경을 확보하여야 한다.

② 연구주체의 장은 연구실 안전환경과 관련된 주요사항을 협의하기 위하여 연구실안전관리위원회를 구성·운영할 수 있다.

③ 연구주체의 장은 연구실 안전관리의 총괄 업무를 수행하기 위하여 안전관리부서를 지정하며, 안전관리부서는 연구실안전환경관리자가 소속된 부서로 한다.

④ 연구주체의 장은 연구활동종사자에 대한 안전관리를 위하여 연구실안전환경조성에 관한 법 제10조에 따라 자격을 갖춘 자를 연구실안전환경관리자로 임명한다.

⑤ 연구실의 안전환경 확보 및 안전관리를 위하여 각 연구실별로 연구실책임자와 연구실 안전관리담당자를 둔다.

제6조(연구실안전관리위원회) ① 연구실 안전에 관한 주요사항을 협의하기 위하여 연구실 안전관리위원회(이하“위원회“라 한다)를 운영하여야 한다.

② 위원회는 위원장 1인을 포함한 15인 이내의 위원으로 구성한다.

③ 위원회는 해당 기관의 연구활동종사자를 1/2 이상 포함한다.

④ 위원회의 위원은 연구실안전환경관리자와 다음 각 호의 사람 중에서 연구주체의 장이 지명하는 사람으로 한다.

1. 연구실책임자

2. 연구활동종사자

3. 연구실 안전관련 예산 편성과 관련된 부서의 장

4. 연구실안전환경관리자가 소속된 부서의 장

⑤ 위원장은 위원 중에서 호선한다.

- ⑥ 위원회의 회의는 위원장이 필요하다고 인정하거나 위원 과반수의 요구가 있는 때에 위원장이 소집한다.
- ⑦ 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ⑧ 위원장은 위원회에서 의결된 내용 등 회의결과를 게시 또는 그 밖의 적절한 방법으로 연구활동종사자에게 신속하게 알려주어야 한다.
- ⑨ 위원회에서 협의하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.
 - 1. 연구실 안전관리규정의 중요 내용 개정 및 폐지에 관한 사항
 - 2. 안전점검 및 정밀안전진단 계획 수립에 관한 사항
 - 3. 그 밖의 연구실 안전환경 증진에 관한 주요 사항
- ⑩ 「산업안전보건법」 제24조에 따른 산업안전보건위원회를 운영하는 경우에는 본 위원회를 구성·운영한 것으로 본다.

제7조(안전관리부서) 안전관리부서 장은 연구실 안전관리를 위하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.

- 1. 연구실안전환경관리자 관리 업무 총괄
- 2. 연구실 안전환경 조성에 필요한 장비 및 기구 구입
- 3. 정기점검 및 정밀안전진단 실시
- 4. 사고조사 및 후속대책수립에 관한 사항
- 5. 기타 안전환경 향상에 관한 사항

제8조(연구실안전환경관리자) ① 연구주체의 장은 연구실 안전과 관련한 기술적인 사항에 대하여 연구주체의 장을 보좌하거나 연구실책임자를 지도하도록 하기 위하여 안전환경관리자를 지정하여야 한다.

- ② 안전환경관리자의 업무는 다음 각 호와 같다.
 - 1. 연구실의 안전점검 및 정밀안전진단의 실시계획 수립 및 실시
 - 2. 연구실 안전교육계획 수립 및 실시
 - 3. 연구실 사고 발생의 원인조사 및 재발방지를 위한 기술적 지도·조언
 - 4. 연구실 안전환경 및 안전관리에 관한 통계의 유지·관리
 - 5. 법 또는 법에 의한 명령이나 안전관리규정을 위반한 연구활동종사자에 대한 조치의 건의

6. 그 밖에 안전관리규정 또는 다른 법령에 따른 연구시설의 안전성 확보에 관한 사항

③ 연구주체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대리자를 지정하여 안전환경관리자의 직무를 대행하게 하여야 한다. 이 경우 대리자가 안전환경관리자의 직무를 대행하는 기간은 30일을 초과할 수 없다. 다만, 출산휴가를 사유로 대리자를 지정한 경우에는 90일을 초과할 수 없다.<개정 2021.7.12.>

1. 안전환경관리자가 여행·질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우
2. 안전환경관리자의 해임 또는 퇴직과 동시에 다른 안전환경관리자가 선임되지 아니한 경우

제9조(연구실책임자) ① 연구주체의 장은 연구실 사고 예방 및 연구활동종사자의 안전 확보를 위하여 각 연구실에 안전관리 업무를 총괄하는 연구실책임자를 지정하여야 한다.

② 연구실책임자는 각 연구실 연구관으로 지정한다.

③ 연구실책임자는 다음 각 호의 사항을 수행한다.

1. 연구실 사고 예방 계획 수립 및 시행에 관한 사항
2. 연구실 안전관리규정 준수에 관한 사항
3. 연구활동종사자의 교육·훈련에 관한 사항
4. 연구실 사고 원인조사 및 재발 방지 대책 수립에 관한 사항
5. 사전유해인자위험분석 실시 및 보고

6. 보호구 착용 지도 등 연구실의 안전환경 조성을 위한 주요사항

④ 연구실책임자는 연구개발활동의 시작 전에 사전유해인자위험분석을 실시하고 그 결과를 연구주체의 장에게 보고하여야 한다. 이에 대한 구체적인 절차 및 방법은 과학기술정보통신부 장관이 정하는 고시(연구실 사전유해인자위험분석 실시에 관한 지침)에 따른다.

제10조(연구실안전관리담당자) 연구실안전관리담당자는 연구실책임자가 지정하며 다음 각 호의 사항을 수행한다.

1. 연구실안전관리규정 및 물질안전보건자료 비치 및 보관
2. 매일 1회 연구 활동 시작 전 일상점검 실시
3. 연구실 안전표식의 유지관리

4. 연구실 안전사고 발생 시 긴급조치 및 보고
5. 유해인자 취급 및 관리대장 작성
6. 연구실 폐액 및 폐기물 취급, 관리, 배출에 관한 사항
7. 기타 연구실 안전관리에 관한 주요사항

제11조(연구활동종사자) 연구활동종사자는 다음 각 사항들을 준수하여야 한다.

1. 연구실 안전교육·훈련 이수
2. 연구실안전관리규정 및 안전수칙 준수
3. 연구시설의 이상 및 연구실 안전사고를 연구실책임자에게 보고
4. 기타 연구실안전과 관련되어 지시받은 사항의 이행

제3장 연구실 안전관리 운영

제12조(안전수칙) 연구실안전관리담당자는 [별표1]의 실험실 안전수칙을 연구실에 비치하여야 하며, 필요할 경우 각 연구실의 특성에 맞도록 실험실 안전수칙의 내용을 검토 또는 보완할 수 있다.

제13조(안전점검 및 기록) ① 연구주체의 장은 연구실의 기능 및 안전을 유지·관리하기 위하여 소관 연구실에 관한 안전점검을 실시하여야 한다.

② 제1항에 따라 실시하는 안전점검의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 일상점검: 연구개발활동에 사용되는 기계·기구·전기·약품·병원체 등의 보관상태 및 보호장비의 관리실태 등을 육안으로 실시하는 점검으로서 연구개발활동을 시작하기 전에 연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침에 따른 일상점검을 매일 1회 실시
2. 정기점검: 연구개발활동에 사용되는 기계·기구·전기·약품·병원체 등의 보관상태 및 보호장비의 관리실태 등을 안전점검기기를 이용하여 실시하는 세부적인 점검으로서 매년 1회 이상 실시
3. 특별안전점검: 폭발사고·화재사고 등 연구활동종사자의 안전에 치명적인 위협을 야기할 가능성이 있을 것으로 예상되는 경우에 실시하는 점검으로서 연구주체의 장이 필요하다고 인정하는 경우에 실시

제14조(정밀안전진단) ① 안전점검을 실시한 결과 연구실의 재해예방과 안전성 확보 등을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 정밀안전진단을 실시하여야 한다. 다만, 유해화학물질, 독성가스, 유해인자를 취급하는 등 유해 또는 위험한 작업을 필요로 하는 연구실은 2년에 1회 이상 정기적으로 정밀안전진단을 실시하여야 한다.

② 법 제17조에 따라 등록된 대행기관으로 하여금 대행하게 할 수 있다.

제15조(점검 및 진단 실시 결과의 보고) 연구주체의 장은 안전점검 및 정밀안전진단을 실시한 결과가 법 제16조제2항 및 동법 시행령 제13조에 따라 연구실에 4등급 이상의 중대한 결함이 발견되는 경우에는 그 결함이 있음을 안 날부터 7일 이내에 과학기술정보통신부장관에게 보고하여야 한다.

제16조(휴일, 야간 연구실 운용) ① 연구활동종사자는 휴일 또는 야간(23:00 ~ 06:00)에 연구실에서 유해·위험물질 및 시설·장비를 취급하는 등 위험한 작업을 실시할 때에는 당직자에게 미리 통보(단, 당직을 실시하지 않는 소속기관의 경우 당직자 통보 적용 제외)하여야 하며, 안전수칙을 준수하여야 한다.

② 당직자는 제1항에 의한 연구실 사용 연구활동종사자의 인적사항을 당직근무일지에 기록하여야 한다.

제17조(보안 관리) ① 연구실안전관리담당자는 방문증을 패용치 않은 외부인의 연구실 출입을 통제하여야 하며, 외부인에게 연구실을 촬영하게 할 경우에는 사전에 연구실책임자의 승인을 받아야 한다.

② 기타 보안 관리에 관한 사항은 보안업무 관계규정을 준용한다.

제4장 교육·훈련 및 건강검진

제18조(교육 및 훈련) ① 연구주체의 장은 연구실의 안전관리에 관한 정보를 연구활동종사자에게 제공하여야 한다.

② 연구주체의 장은 연구활동종사자에 대하여 연구실 사용에 따르는 안전성 확보 및 사고예방에 필요한 교육·훈련을 실시하여야 한다.

③ 연구활동종사자에 대하여 실시하여야 할 교육·훈련의 시간 및 내용은 [별표2]와 같다.

- ④ 연구실안전환경관리자는 법이 정하는 바에 따라 연구실 안전에 관한 전문교육을 받아야 하며 전문교육의 시간 및 내용은 [별표2-1]과 같다.
- ⑤ 교육은 집체 및 온라인교육으로 실시하며, 연구실책임자가 연구활동종사자에게 실험실 유형별에 맞는 안전교육을 실시하여야 한다.
- ⑥ 연구실책임자는 교육실시 후 정기·신규 교육 일지를 별지 제2호 서식에 따라 기록 및 보관하여야 한다.
- ⑦ 연구실안전환경관리자는 안전교육결과에 대하여 교육 이수시간 및 참여율 등 통계자료를 유지·관리하여야 한다.
- ⑧ 연구실안전환경관리자는 안전교육·훈련 미이수자에 대하여 연구실 출입제한 등 제재조치를 취할 수 있다.

제19조(건강검진) ① 연구주체의 장은 인체에 치명적인 위험물질 및 바이러스 등에 노출될 위험성이 있는 연구활동종사자에 대하여 정기적인 건강검진을 실시하여야 한다.

- ② 연구주체의 장은 연구활동종사자에 대하여 제1항에 의한 건강진단을 정당한 이유 없이 이를 기피하거나 고의로 거부하여서는 아니 된다.
- ③ 특수건강검진은 지방고용노동관서의 장이 지정하는 의료기관(특수건강진단기관)에서 실시하여야 하며, 일반건강진단은 특수건강진단기관 또는 「국민건강보험법」에 따른 건강진단을 실시하는 건강진단기관에서 하여야 한다.
- ④ 특수건강검진 대상자와 특수건강검진 시기 및 주기는 다음과 같다.
 - 1. [산업안전보건법 제130조제1항1호]에 따른 특수건강진단 대상 유해인자를 취급하는 연구활동종사자
 - 2. [산업안전보건법 시행규칙 제202조]에 따른 특수건강진단의 시기 및 주기
- ⑤ 연구주체의 장은 건강진단기관으로부터 받은 건강진단 결과표를 보관하고 이에 따라 연구활동종사자의 건강을 유지하기 위하여 적절한 조치를 하여야 한다.
- ⑥ 연구주체의 장은 건강진단기관으로부터 받은 건강진단 결과표를 토대로 질병 유소전자에 대하여 추적검사, 근무 중 치료 등의 사후관리를 하여야 한다.
- ⑦ 연구주체의 장은 건강진단 결과를 연구활동종사자의 건강 보호·유지 외의 목적으로 사용하여서는 아니 된다.

⑧ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건강진단을 실시한 경우에는 그 건강진단을 받은 연구활동종사자에 대하여 일반건강검진을 실시한 것으로 본다.

1. 「국민건강보험법」에 따른 건강검진
2. 「산업안전보건법 시행규칙」 제198조제1항에서 정한 일반건강진단의 검사항목을 모두 포함하여 실시한 건강진단
3. 「학교보건법」에 따른 건강검사

제5장 연구실 안전관리비 계상 및 보험가입

제20조(안전관리비 계상 및 사용) ① 연구주체의 장은 다음 각 호의 용도에 사용하기 위하여 연구실 안전 및 유지관리비를 확보하여야 한다.

1. 연구활동종사자 보험료
2. 안전관리에 관한 정보제공 및 연구활동종사자에 대한 교육·훈련
3. 연구실안전환경관리자에 대한 전문교육
4. 연구활동종사자 건강검진
5. 연구실의 안전을 유지하기 위한 설비의 설치·유지 및 보수
6. 연구활동종사자의 보호장비 구입
7. 안전점검 및 정밀안전진단
8. 그 밖에 연구실의 안전환경 조성을 위하여 필요한 사항으로서 과학기술정보통신부장관이 고시하는 용도

② 연구주체의 장은 연구과제 수행 위한 연구비를 책정할 때에는 연구과제 인건비 총액의 1퍼센트 이상에 해당하는 금액을 안전관련 예산으로 반영하여야 한다.

제21조(보험가입) ① 연구주체의 장은 연구활동종사자에 대하여 상해·사망에 대비하여 연구활동종사자를 피보험자 및 수익자로 하는 보험에 가입하여야 한다.

② 산업재해보상보험법 및 공무원 재해보상법에 따라 제1항에 규정된 보상이 행하여지는 연구활동종사자는 보험가입 대상에서 제외한다.

제6장 시약, 가스, 미생물 시료의 안전관리

제22조(시약) ① 시약 용기에는 식별이 용이하도록 표지를 부착하고 표지에는 시약의 명칭, 위해정도, 구입일(제조일자) 등 안전한 사용에 필요한 사항을 기재하여야 한다.

② 폭발의 위험성이 있는 시약은 위험물 저장소에 별도로 보관하여야 한다.

③ 시약의 운반, 저장, 사용, 폐기 등 세부 취급기준은 별표3에 따른다.

제23조(실험용 가스) ① 실험용 가스 용기에는 식별이 용이하도록 표지를 부착하고 표지에는 가스의 명칭, 위해정도(독극성, 인화성, 반응성 및 부식성), 입고일자 등 안전한 사용에 필요한 사항을 기재하여야 한다.

② 실험용 가스의 운반, 저장, 사용 등 세부 취급기준은 별표4에 따른다.

제24조(미생물 시료) ① 미생물을 이용하는 모든 실험은 지정된 장소 또는 공간에서 하여야 한다.

② 실험에 사용한 식물병원균 및 인체유해성 균은 멸균시킨 후 폐기하여야 하며, 실험에 사용된 초자 기구를 재활용하고자 하는 때에는 반드시 멸균하여 사용하여야 한다.

③ 연구실안전관리담당자는 특수 병원성 균이나 인체에 해를 줄 수 있는 생물시료의 경우 사용 장소 또는 연구실 입구에 이에 관한 안내표지를 부착해야 한다.

제7장 실험폐기물의 처리

제25조(실험폐수 및 폐시약병의 분리수거) ① 연구실안전관리담당자는 실험폐수(이하 “폐수”라 한다)를 일반생활하수와 섞이지 않도록 별도의 수거용기에 담아 지정장소의 저장용기(폐수집수조)에 배출하여야 한다.

② 폐시약병은 연구실안전관리담당자의 확인을 받은 후 지정장소의 분리수거함에 배출하여야 한다.

제26조(실험폐기물의 처리) ① 연구실안전환경관리자는 실험폐수의 배출 및 분리수거를 관리·감독하여야 한다.

② 실험폐수, 시약병 등 폐기물처리에 관한 세부 처리기준은 별표3에 의하며, 본 규정에 없는 사항은 수질환경 관련 법령 및 폐기물 관련 법령 등에 따른다.

제8장 비상시 행동요령 및 사고조사

제27조(비상시 행동요령) ① 연구실책임자는 안전사고 발생 시 사고피해를 최소화하기 위해 별지 제3호 서식의 비상시 행동요령을 작성하여 출입구 또는 눈에 잘 띄는 곳에 부착(비치) 하여야 한다.

② 연구활동종사자는 연구실에 안전사고가 발생하였거나, 안전사고 위험이 감지되었을 경우 즉시 비상시 행동요령에 의거 사고수습 조치를 하여야 한다.

제28조(사고조사) ① 사고 최초 발견자는 연구실책임자 및 연구실안전환경관리자에게 즉시 보고한다.

② 연구실책임자는 보고체계에 의해 안전관리부서에 사고발생 상황을 통보하고 필요 시 소방서 및 병원 등 유관기관에 협조 요청한다.

③ 안전관리부서는 연구주체의 장에게 별지 제4호 서식에 따라 연구실 안전사고 보고서를 작성하여 사고 상황을 보고해야 한다.

④ 연구주체의 장은 사고조사표[별지5]를 작성하여 과학기술정보통신부장관에게 보고해야 한다.

1. 중대사고가 발생한 경우에는 지체없이 과학기술정보통신부장관에게 전화, 팩스, 전자우편이나 그밖에 적절한 방법으로 보고하여야 한다.

2. 일반연구실 사고(중대사고 제외) 발생 시 그 날부터 1개월 이내에 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 한다.

⑤ 중대사고가 발생하였거나 원인규명이 어렵다고 판단될 때에는 전문기관에 의뢰할 수 있다.

⑥ 연구주체의 장은 사고조사의 결과에 따라 공중의 안전을 위해 연구실의 사용제한 또는 철거 등 안전상의 조치를 취한다.

⑦ 연구주체의 장은 동종·유사사고의 재발을 방지하기 위하여 연구활동종사자를 대상으로 안전교육 실시 등 재발방지대책을 시행해야 한다.

제 9 장 보 칙

제29조(업무대행) 연구주체의 장은 그 소관에 속하는 연구실 안전관리에 관한 담당업무 일부를 일정 요건을 갖춘 전문기관으로 하여금 대행하게 할 수 있다.

제30조(관련법령의 준용) 본 규정에서 명시하지 아니한 사항은 「산업안전보건법」, 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」, 「위험물안전관리법」, 「고압가스안전관리법」, 「폐기물관리법」, 「원자력안전법」, 「물환경보전법」 등 관련법령에서 정한 안전 관련규정을 준용한다.

부칙 <제133호, 2019. 12. 2.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제155호, 2021.7.12>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제166호, 2023.2.6>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제216호, 2026.8.14>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

실험실 안전수칙

1. 각 실험실에서 이루어지는 실험은 반드시 연구실책임자의 승인을 받고 실험 시작 전에 안전수칙을 충분히 숙지하여야 하며, 적절한 안전관련 보호 장비를 착용한 후 실험하여야 함
2. 실험실에서는 침식할 수 없음
3. 실험실에서는 금연, 정숙, 청결, 정리정돈을 유지하여야 할 것
4. 실험실에서는 난방용 전열기구 및 가스기구(실험용 기구는 제외) 등을 사용할 수 없음
5. 가연물질은 진행 중인 실험에 필요한 최소량만을 보관할 것
6. 모든 실험 장치는 담당자 이외에 사용하지 않으며 사용시에는 사전 담당자와 협의할 것
7. 폭발물이나 스파크 등이 발생하는 위험한 실험의 경우에는 사전에 안전조치를 위한 후 사용할 것
8. 실험장치 사용의 제한사항은 반드시 준수할 것
9. 인화성물질을 사용하는 실험실에는 화기 엄금토록 하며, 만일의 재난에 대비하기 위해 구급 및 소방 관리에 철저를 기할 것(소화기, 화재경보장치, 구급약품 등)
10. 인화성물질(유류, 가스 등)은 공기유통이 잘 되고 사람의 접근이 많은 곳에서 격리시켜 보관하고, 통제구역표시를 할 것
11. 실험폐수는 일반생활하수와 섞이지 않도록 별도의 수거용기에 담아 지정 장소(폐수집 수조)에 배출할 것
12. 통제구역은 임의로 출입하여서는 안 되며, 필요한 경우에는 통제구역 담당자 또는 연구주체의 장의 승인을 받을 것
13. 실험실 최종 퇴실자는 전기기구의 전원차단, 인화성물질 격리, 위험물의 안전한 정리정돈, 시건장치 등을 확인할 것

[별표 2]

연구활동종사자 교육·훈련의 시간 및 내용

교육 과정	교육 대상	교육·훈련 자격자	교육 시간	교육 내용
1. 정기 교육 · 훈련	연구활동종사자	· 연구실안전환경관리자 · 연구실책임자 · 안전분야교수 · 안전전문강사	반기별 6시간 이상	· 연구실 안전환경 조성 법령에 관한 사항 · 연구실 유해인자에 관한 사항 · 안전한 연구개발활동에 관한 사항 · 물질안전보건자료에 관한 사항 · 그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항
2. 신규채용 등에 따른 교육·훈련	신규채용된 연구활동종사자 (계약직 포함) 대학·연구기관등에 채용된 자 외의 자로서 신규로 연구개발활동에 참여하는 연구활동종사자(대학생·대학원생 등)	· 연구실안전환경관리자 · 연구실책임자 · 안전분야교수 · 안전전문강사	8시간 이상 (채용 후 6개월 이내) 2시간 이상 (연구활동 참여 후 3개월 이내)	· 연구실 안전환경 조성 법령에 관한 사항 · 연구실 유해인자에 관한 사항 · 보호장비 및 안전장치 취급과 사용에 관한 사항 · 연구실 사고사례 및 사고 예방 대책에 관한 사항 · 안전표지에 관한 사항 · 물질안전보건자료에 관한 사항 · 그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항
3. 특별안전 교육·훈련	중대 연구실사고 발생 및 연구내용 변경 등의 경우 연구주체의 장이 필요하다고 인정하는 연구활동종사자	· 연구실안전환경관리자 · 연구실책임자 · 안전분야교수 · 안전전문강사	2시간 이상	· 연구실 유해인자에 관한 사항 · 안전한 연구개발 활동에 관한 사항 · 물질안전보건자료에 관한 사항 · 그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항

비고

정기교육·훈련은 사이버교육의 형태로 실시할 수 있다. 다만, 이 경우 평가를 실시하여 100점을 만점으로 하여 60점 이상을 득점한 사람에 한정하여 교육이수를 인정한다.

[별표2-1]

연구실안전환경관리자 전문교육의 시간 및 내용

교육 과정	교육시간	교육시기 및 주기	교육 내용
1. 신규교육	18시간 이상	연구실안전환경관리자로 지정된 후 6개월 이내	· 연구실 안전환경 조성 법령에 관한 사항 · 연구실안전 관련 제도 및 정책 · 안전관리계획 수립·시행에 관한 사항 · 연구실안전교육에 관한 사항
2. 보수교육	12시간 이상	신규교육을 이수한 후 매 2년이 되는 날을 기준으로 전 후 6개월 이내	· 연구실 유해인자에 관한 사항 · 안전점검 및 정밀안전진단 · 연구활동종사자 보험에 관한 사항 · 안전관리비 계상 및 사용 · 연구실사고 사례, 예방 및 대처 · 연구실 안전환경 개선에 관한 사항 · 물질안전보건자료에 관한 사항 · 그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항

비고: 법 제30조에 따라 지정된 권역별연구안전지원센터에서 위 교육을 이수하고, 수료증을 발급받은 사람에 한정하여 전문교육을 이수한 것으로 인정한다.

[별표3]

시약 취급기준

1. 표지기준

- ① 시약용기에는 독극성 물질, 인화성 물질, 반응성 물질 및 부식성 물질 등 식별이 용이하도록 표기를 부착하여야 한다.
- ② 다른 용기에 덜어서 임시로 사용하는 경우에도 시약의 명칭, 제조일자, 위해정도 등을 표시하여 안전사고를 예방하여야 한다.

2. 운반기준

- ① 가벼운 시약은 두 손을 사용하여 운반하고, 무거운 경우에는 바퀴가 달린 카트 등의 운반 기구를 이용한다.
- ② 1L 이상의 유리병 등을 운반할 때에는 고무로 된 운반용기나 양동이 등을 사용하여 병이 깨지는 것을 최소화하여야 한다.

3. 저장기준

- ① 시약은 실험에 필요한 양만 실험대 위에 두어야 하며, 실험실에 대형용기의 시약을 두어야 할 경우에는 연구실안전환경관리자가 지정하는 안전한 위치에 별도 관리하여야 한다.
- ② 인화성 액체의 주변에는 가역기구나 전기 스파크 등이 발생하는 기기나 장비를 함께 비치해서는 안 된다.
- ③ 기타 위험한 용매는 위험물저장 장소에 별도 보관하여 사용하여야 하며, 용기를 개봉하였을 시에는 용기 개봉일자를 반드시 기록하여 용기에 부착한다.

4. 사용기준

- ① 사용하기 전에 반드시 해당 시약에 대한 물리, 화학적인 특성과 반응성 그리고 이의 독성에 관한 내용을 숙지하고, 착용해야 할 보호 장비, 비상시 응급 처치 요령을 숙지해야 한다(대한물질안전보건자료(MSDS))
- ② 인화성 물질을 취급할 때에는 소화기의 위치 및 사용법을 숙지한 후에 작업을 시작한다.
- ③ 다량의 독극성·인화성 액체를 이송할 때에는 통풍이 잘 되는 곳에서 플라스틱 간이 펌프 등의 이송도구를 이용하여 따르도록 한다.
- ④ 휘발성 시약을 취급할 경우에는 흡후드 등 환기장치가 있는 곳에서 하여야 한다.
- ⑤ 유독성 시약을 취급할 때에는 안전에 필요한 조치를 취해야 하며(보안경, 보호장갑 등 보호 장비를 착용 등), 눈, 얼굴, 피부 등 신체에 묻었을 경우에 곧바로 세척할 수 있는 수도밸브가 설치된 곳에서 하여야 한다.

5. 폐기기준

- ① 산성 및 염기성 폐시약 수거용기, 산화제와 환원제 폐시약 수거용기는 부주의 등으로 인해 섞이지 않도록 따로 보관하여야 한다.
- ② 폐시약 및 세척액은 다음의 “실험폐기물의 처리기준“에 따라 처리해야 한다.

실험폐기물의 처리기준

1. 폐시약병 세척방법

- 가. 시약을 사용한 빈 용기는 세척제로 3회 이상 세척하여야 한다.
- 나. 빈 용기는 사람의 후각 검사 시 냄새가 나지 않아야 하며, 이물질이 없어야 한다.

2. 폐시약병 및 실험폐수 배출

- 가. 폐시약병 세척 시에는 일반생활하수와 섞이지 않도록 유의하여야 한다.
- 나. 폐시약이 발생하였을 때에는 시약병 전체를 별도의 수거용기에 분리수거 하여 폐기물처리가 용이하도록 하여야 한다.

3. 폐시약병 세척검사 및 배출전표 배부

연구실안전관리담당자는 각 실험실에서 배출되는 시약병에 대하여 세척검사를 실시한 후, 배출전표(참고1)를 부착하여 지정장소의 분리수거함에 보관하여야 한다.

4. 폐기물의 처리

전담부서장은 연구실안전관리담당자의 건의를 받아 수시로 폐기물 처리업체에 위탁처리 하여야 한다.

5. 폐기물 처리 시 유의사항

- 가. 재활용 가능품목은 분리하여 배출한다.
- 나. 분리수거함 또는 저장용기에 일반 생활폐기물을 투입하지 않도록 한다.
- 다. 실험할 때 발생한 폐기물은 연구실안전관리담당자의 책임 하에 실험종료 후 반드시 처리하여 방치되는 일이 없도록 한다.

(참고1)

폐시약병 처리 대장

처리부서 : 과

번호	배출일	처리방법		확인 (연구실안전관리담당자)	비고
		세척(3회 이상)	기타		

폐시약병 배출전표

배출일	년 월 일	정리번호 No. _____	
배출부서	부 과 실험실		
배출량		전화번호	
세척검사확인	실험실처리 연구원	직) 성명) (인)	
	연구실안전관리담당자	직) 성명) (인)	

※ 실험실 내부에 비치하여 실험실 사용자가 폐시약병을 배출하기 전 반드시 3회 이상 세척 후, 배출전표를 부착하여 지정장소에 분리수거 할 것

[별표4]

실험용 가스 취급 기준

1. 표지기준

가스용기에는 식별이 용이하도록 표지를 부착하되, 표지에는 가스의 명칭, 위해정도 (독극성, 인화성, 반응성 및 부식성), 입고일자를 포함한 정보 등을 기록하여야 한다.

2. 운반기준

- ① 반드시 보호 캡을 씌운다.
- ② 떨어뜨리거나 충격을 주어서는 안 된다.
- ③ 가연성 가스와 독성 가스는 함께 운반해서는 안 된다.
- ④ 무거운 가스통은 반드시 바퀴가 달린 카트를 사용하여 운반한다.

3. 저장기준

- ① 용기 보관 장소에는 그 출입구 및 외부에 식별이 쉽도록 「독성 또는 가연성」 표시를 부착해야 한다.
- ② 가스용기를 저장할 경우는 그 저장소의 주위 2m 이내에는 화기 또는 발화성 인화성 물질을 두지 않는다.
- ③ 가스용기는 충격으로 인한 밸브 등의 손상을 방지하기 위하여 안전한 장소를 선정하여 로프나 체인 등으로 벽면이나 기둥에 견고히 고정시킨다 한다.
- ④ 가스용기는 온도 40℃ 이하에서 보관하여야 한다.
- ⑤ 가연성 가스의 저장소에는 화기를 절대로 가까이 접근하지 못하도록 하고 「금연」 「화기엄금」 「위험」 등의 표시를 외부에서 보기 쉬운 곳에 부착한다.
- ⑥ 가연성 가스 저장소에는 소화기(분말소화기, 탄산가스소화기 등)를 비치한다.
- ⑦ 독성가스 저장소에는 화기를 절대로 가까이 접근하지 못하도록 하고 가연성 가스의 저장소와 같은 표시를 한다.
- ⑧ 독성가스 저장소에는 흡수제, 중화제 및 독성가스에 적당한 방독마스크, 송풍마스크 또는 공기호흡기 등을 상시 준비하여 두어야 한다.
- ⑨ 통로는 배치면적의 20% 이상을 확보하여야 한다.
- ⑩ 증병과 공병의 구별을 명확하게 하여야 한다.
- ⑪ 가스용기를 보관 장소에 저장할 경우 가스누설이 없는지를 사전에 확인하여야 한다.

4. 사용기준

- ① 가연성 가스를 사용하는 장소에는 반드시 유효한 소화기를 비치하여야 한다.
- ② 가연성 가스를 소비할 경우 감압 설비와 소비 설비간의 역화 방지 설비를 한다.
- ③ 가연성 가스, 독성가스를 취급하는 장소에서는 가스 지식을 잘 알고 취급에 대하여는 충분히 숙련된 사람이외에는 취급하지 않도록 한다.
- ④ 독성가스를 사용할 경우 그것에 적당한 방독 마스크 및 보안경 등의 장구를 착용한다.
- ⑤ 작업장의 환풍 장치를 가동하여 실내의 공기치환을 완료하고 나서 입실, 작업한다.
- ⑥ 압력 조절기, 압력계, 유량계 등의 가스와 접촉하는 기구나 부품은 전용화하고 그 외 다른 가스와 병행 사용해서는 안 된다.
- ⑦ 압력 조절기를 부착할 때는 취부구의 먼지 등을 깨끗하게 청소하고 난 뒤 부착한다.
- ⑧ 용기의 개폐는 압력조절기나 압력계의 정면에서 조작이 쉽도록 해야 한다.
- ⑨ 밸브, 배관, 압력계 등의 부착위치의 누설여부를 점검한 후 작업에 임해야 한다.
- ⑩ 충전과 공병과는 충분한 간격을 두어 구분 보관하고 별도의 표시를 한다.
- ⑪ 빈 가스용기에 재 충전 할 경우 사전에 용기의 결함여부를 확인하여야 한다.

[별지 제1호 서식]

20 년 실험실 일일점검표 (월)

[illegible]

【교육사진】	

--	--

연구실 안전사고 보고서		
사고 내용	사 고 일 시	년 월 일 시
	사 고 실험실	과 실험실
	사 고 종 류	ex) 화재, 폭발, 화상, 약품중독 등
	사 고 내 용 (6하 원칙에 따라 약술)	
	피 해 자	소 속 : 성 명 :
	목 격 자	소 속 : 성 명 :
조치 내용	ex) ● 응급조치 내용 - 인공호흡 후, ○○병원 응급실로 후송 ● 치료내용 - 병원 명 : - 동행한 사람 : - 세부 치료내용 등을 기술	
년 월 일		
연구실안전관리담당자 : (인)		
연구실책임자 : (인)		

연구실사고 조사표

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바라며, []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다. (앞쪽)

기관명			기관 유형	[]대 학 []연구기관 []기업부설(연) []그 밖의 기 관									
주소													
사고 발생 원 인 및 발생 경 위 ¹⁾	사고일시	년 월 일 시											
	사고 장소	학과(부서)명: 연구실명: (연구 분야 :)											
	연구활동 내용	연구활동 수행 인원, 취급 물질·기계·설비, 수행 중이던 연구활동 의 개요 등 기록											
	사고 발생 당 시 상황	불안전한 연구실 환경, 사고자나 동료 연구자의 불안전한 행동 등 기 록											
피해 현황	인적 피해	성명	성별	출생 연도	신분 ²⁾	상해 부위	상해 유형 ³⁾	상해· 질 병 코드 ⁴⁾	치료 (예상) 기간	상해· 질병 완치 여부	후유 장해 여부 (1~ 14급)	보상 여부	보상 금액
		①											
		②											
		③											
		④											
		⑤											
	※ 인적 피해가 5명을 초과하는 경우, '인적 피해 현황'부분만 별지로 추가 작성해 주시기 바랍니다.												
물적 피해	피해물품							피해금액		약 백만원			
조치 현황 및 향후 계획	보고 시점까지 내부보고 등 조치 현황 및 향후 계획(치료 및 복구 등) 기록												
재발 방지 대 책	(상세계획은 별첨)												
연구실 안전관리 현황	점검·진단		[] 실시(실시일:) [] 미실시(사유:)										
	보험가입		[] 가입(가입일:) [] 미가입(사유:)										
	안전교육		[] 실시(실시일:) [] 미실시(사유:)										
별첨	재발 방지 대책 상세 계획 사고장소 현장 및 피해 사진 등												
(관계자 확인 년 월 일)		연구주체의 장 (서명 또는 인)											
		연구실안전환경관리자 (서명 또는 인)											
		연구실책임자 (서명 또는 인)											

작성방법

1) 사고 발생 원인 및 발생 경위

※ 연구실사고 원인을 상세히 분석할 수 있도록 사고일시[년, 월, 일, 시(24시 기준)], 사고 발생 장소, 사고 발생 당시 수행 중이던 연구활동 내용(연구활동 수행 인원, 취급 물질·기계·설비, 수행 중이던 연구활동의 개요 등), 사고 발생 당시 상황[불안정한 연구실 환경(기기 노후, 안전장치·설비 미설치 등), 사고자나 동료 연구자의 불안정한 행동(예시: 보호구 미착용, 넘어짐 등) 등]을 상세히 적습니다.

2) 신분은 아래의 항목을 참고하여 작성합니다.

※ 기관 유형이 "대학"인 경우에는 ① 교수, ② 연구원, ③ 대학원생(석사·박사), ④ 대학생(학사, 전문학사)에 해당하면 그 명칭을 적고, 그 밖의 신분에 해당할 경우에는 그 상세 명칭을 적습니다.

※ 기관 유형이 "연구기관"인 경우에는 ① 연구자(근로자 신분을 지닌 사람), ② 학생연구원에 해당하면 그 명칭을 적고, 그 밖의 신분에 해당할 경우에는 그 상세 명칭을 적습니다.

※ 기관 유형이 "기업부설연구소"인 경우에는 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」에 따라 한국산업기술진흥협회(KOITA)에 신고된 신고서를 기준으로 ① 전담연구원, ② 연구보조원, ③ 학생연구원에 해당하면 그 명칭을 적고, 그 밖의 신분에 해당할 경우에는 그 상세 명칭을 적습니다.

3) 상해 유형은 아래의 항목을 참고하여 작성합니다.

- ① 골절: 뼈가 부러진 상태
- ② 탈구: 뼈마디가 빠어 어긋난 상태
- ③ 찰과상: 스치거나 문질러서 살갗이 벗겨진 상처
- ④ 찢림: 칼, 주사기 등에 찢린 상처
- ⑤ 타박상: 받히거나 넘어지거나 하여 피부 표면에는 손상이 없으나 피하조직이나 내장이 손상된 상태
- ⑥ 베임: 칼 따위의 날카로운 것에 베인 상처
- ⑦ 이물: 체외에서 체내로 들어오거나 또는 체내에서 발생하여 조직과 익숙해지지 않은 물질이 체내에 있는 상태
- ⑧ 난청: 청각기관의 장애로 청력이 약해지거나 들을 수 없는 상태
- ⑨ 화상: 불이나 뜨거운 열에 데어서 상함 또는 그 상처
- ⑩ 동상: 심한 추위로 피부가 얼어서 상함 또는 그 상처
- ⑪ 전기상: 감전이나 전기 스파크 등에 의한 상함 또는 그 상처
- ⑫ 부식: 알칼리류, 산류, 금속 염류 따위의 부식독에 의하여 신체에 손상이 일어난 상태
- ⑬ 중독: 음식이나 내용·외용 약물 및 유해물질의 독성으로 인해 신체가 기능장애를 일으키는 상태
- ⑭ 질식: 생체 또는 그 조직에서 갖가지 이유로 산소의 결핍, 이산화탄소의 과잉으로 일어나는 상태
- ⑮ 감염: 병원체가 몸 안에 들어가 증식하는 상태
- ⑯ 물림: 짐승, 독사 등에 물려 상처를 입음 또는 그 상처
- ⑰ 굶핢: 동물에 굶혀서 생긴 상처
- ⑱ 염좌: 인대 등이 늘어나거나 부분적으로 찢어져 생긴 손상
- ⑲ 절단: 예리한 도구 등으로 인하여 잘린 상처
- ⑳ 그 밖의 유형: ① ~ ⑲ 항목으로 분류를 할 수 없을 경우에는 그 상해의 명칭을 적습니다.

4) 상해·질병 코드는 진단서에 표기된 상해·질병 코드(질병분류기호 등)를 적습니다.